

– Lösungshinweise –

Fachabiturprüfung 2023

zum Erwerb der Fachhochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Mathematik

Ausbildungsrichtung Technik - CAS

Notenschlüssel:

Note	Punkte	Bewertungseinheiten	
		von	bis
+	15	100	96
1	14	95	91
–	13	90	86
+	12	85	81
2	11	80	76
–	10	75	71
+	9	70	66
3	8	65	61
–	7	60	56
+	6	55	51
4	5	50	46
–	4	45	41
+	3	40	34
5	2	33	27
–	1	26	20
6	0	19	0

Ergibt die Gesamtsumme der Bewertungseinheiten **n,5**,
so wird einmalig zugunsten des Prüflings aufgerundet.

BE	- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 1 - A - CAS																			
1	1.1 Punkt W ist ein Terrassenpunkt, da die Wendetangente die Steigung 0 besitzt.																			
6	1.2 $f'(x) = x^3 - 3x + c$ $f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + cx + d$ $f'(1) = 0 \Rightarrow 1^3 - 3 \cdot 1 + c = 0 \Rightarrow c = 2$ $f(1) = 2 \Rightarrow \frac{1}{4} \cdot 1^4 - \frac{3}{2} \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 + d = 2 \Rightarrow d = \frac{5}{4} \Rightarrow f(x) = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3}{2}x^2 + 2x + \frac{5}{4}$																			
3	2.1 <table><tr><th>Aussagen</th><th>richtig</th><th>falsch</th><th>nicht entscheidbar</th></tr><tr><td>G_h besitzt einen Hochpunkt.</td><td></td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>G_h besitzt genau einen absoluten Extrempunkt.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr><tr><td>G_h ist in $[-0,5; 0,5]$ rechtsgekrümmt.</td><td>X</td><td></td><td></td></tr></table>				Aussagen	richtig	falsch	nicht entscheidbar	G_h besitzt einen Hochpunkt.		X		G_h besitzt genau einen absoluten Extrempunkt.	X			G_h ist in $[-0,5; 0,5]$ rechtsgekrümmt.	X		
Aussagen	richtig	falsch	nicht entscheidbar																	
G_h besitzt einen Hochpunkt.		X																		
G_h besitzt genau einen absoluten Extrempunkt.	X																			
G_h ist in $[-0,5; 0,5]$ rechtsgekrümmt.	X																			
6	2.2 Aussage 1 ist richtig, da sich der Schnittpunkt von $G_{h'}$ und G_h an der Stelle $x_0 = 0$ oberhalb der x-Achse befindet und G_h im I. Quadranten streng monoton steigend verläuft, da $h'(x) > 0$ für alle $x > 0$. Aussage 2 ist richtig. Da h' eine ganzrationale Funktion dritten Grades mit positivem Leitkoeffizienten ist, handelt es sich bei h'' um eine ganzrationale Funktion zweiten Grades ebenfalls mit positivem Leitkoeffizienten. Der Graph von h'' ist damit eine nach oben geöffnete Parabel mit Linkskrümmung in ganz $\mathbb{R}$.																			
2	2.3 $t(x) = mx + b$ $m = h'(0) = 2$ $h(0) = h'(0) \Rightarrow b = 2 \Rightarrow t(x) = 2x + 2$																			
1	3.1 Aus Abbildung: ca. 2500 erkrankte Legehennen																			
3	3.2 Die momentane Ausbreitungsgeschwindigkeit der Krankheit nach 16 Tagen in Großbritannien entspricht der Steigung der Tangente an den Graphen von g. Mit dem Schnittpunkt der Tangente mit der t-Achse bei ca. $t_1 = 10$ ergibt sich: $m = \frac{\Delta N}{\Delta t} \approx \frac{14}{6} = \frac{7}{3} \approx 2,3$ D. h. nach 16 Tagen beträgt die momentane Änderungsrate der erkrankten Legehennen ca. 2300 Legehennen pro Tag. Damit sind es ca. 900 Legehennen pro Tag mehr als in Frankreich.																			
22																				

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 1 - G -

3

$$1.1 \quad \vec{a} = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix}; \vec{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

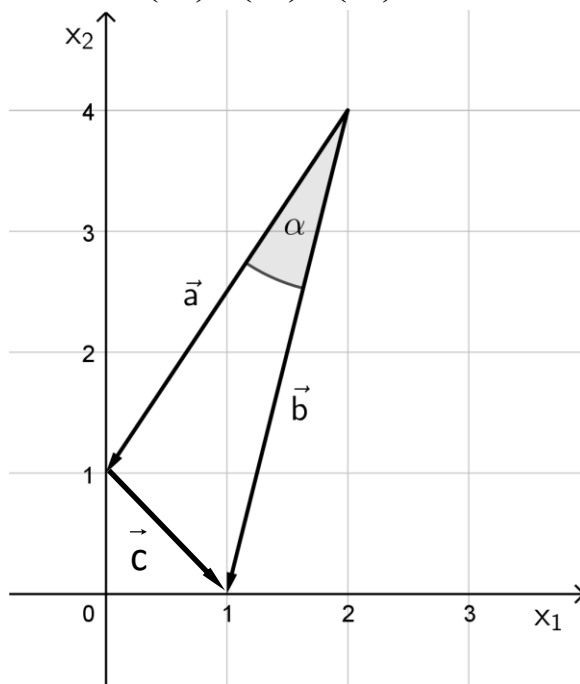
$$\vec{a} \circ \vec{b} = \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix} = (-2)(-1) + (-3)(-4) = 14$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{(-2)^2 + (-3)^2} = \sqrt{13}; |\vec{b}| = \sqrt{(-1)^2 + (-4)^2} = \sqrt{17}$$

$$\text{Richtig ist II) } \cos(\alpha) = \frac{14}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{17}}$$

1

$$1.2 \quad \vec{c} = \vec{b} - \vec{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{Aufgabe kann auch rein zeichnerisch gelöst werden.}$$



2

$$1.3 \quad \vec{a} = r \cdot \vec{b} \Rightarrow \begin{pmatrix} -2 \\ -3 \end{pmatrix} = r \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} r = 2 \\ r = 0,75 \end{cases} \Rightarrow \text{Widerspruch}$$

$\Rightarrow$ Die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ sind linear unabhängig.

3

$$2.1 \quad \vec{CA} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ und } \vec{CB} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{CA} \circ \vec{CB} = -2 + 1 + 1 = 0 \Rightarrow \gamma = 90^\circ$$

3

$$2.2 \quad A = \frac{1}{2} |\vec{CA} \times \vec{CB}| = \frac{1}{2} \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} \right| = \frac{\sqrt{18}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$$

12

BE	- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A I - CAS -	
6	1.1 $f'(x) = \frac{1}{16}(2x^3 - 21x^2 + 60x - 52)$	
	$f'(x) = 0 \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} x_1 = 2; x_2 = 6,5$	
	Z. B. aus Vorzeichentabelle folgt, dass bei x_2 ein rel. Minimum ist. Da es keinen weiteren Monotoniewechsel von f gibt, ist bei x_2 das absolute Minimum von f .	
	$f(6,5) \approx -4,27 \Rightarrow$ Das Becken ist ca. 4,27 Meter tief.	
5	1.2 $f''(x) = \frac{3}{8}x^2 - \frac{21}{8}x + \frac{15}{4}$; $f''(x) = 0 \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} [x_1 = 2]; x_3 = 5$	
	Z. B. aus Vorzeichentabelle folgt, dass bei x_3 ein rel. Minimum von f' ist.	
	$f'(5) = -1,6875 < 0 \Rightarrow$ Gefälle	
	Da bei $x_3 = 5$ das einzige Extremum von f' (im betrachteten Bereich) ist, ist dort das stärkste Gefälle mit einem Abfall von 1,6875 Höhenmeter pro Meter.	
3	1.3 $V = G \cdot h$; $G = \left \int_2^8 f(x) dx \right \stackrel{\text{CAS}}{=} 12,15 \Rightarrow V = 12,15 \cdot 4,0 = 48,6 \text{ [m}^3\text{]}$	
	Das Volumen des Wassers im Teichbecken beträgt 48,6 m ³ .	
6	1.4 Neuer Wasserspiegel: $w(x) = -1$; $f(x) = w(x) \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} x_L = 4$; $x_R \approx 7,84$	
	$V_{\text{neu}} \approx 4 \cdot \int_{x_L}^{x_R} (w(x) - f(x)) dx \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} V_{\text{neu}} \approx 30,71 \text{ [m}^3\text{]} ; 1 - \frac{30,71}{48,6} \approx 0,3681$	
	Es sind ca. 36,81 % des Wassers verdunstet.	
4	1.5.1 $V(r, h) = r^2 \pi \cdot h$; $A = 600 \text{ [cm}^2\text{]}$	
	$600 = 2\pi r^2 + 2\pi r h \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} h = \frac{1}{\pi r} (300 - \pi r^2)$	
	$\Rightarrow V(r) = r^2 \pi \cdot \frac{1}{\pi r} (300 - \pi r^2) \Rightarrow V(r) = -\pi r^3 + 300r$	
6	1.5.2 $\frac{d}{dr} V(r) = -3\pi r^2 + 300$; $\frac{d}{dr} V(r) = 0$	
	$\stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} (r_1 = -\sqrt{\frac{100}{\pi}} \text{ nicht in } D_V); r_2 = \sqrt{\frac{100}{\pi}} \approx 5,6 \text{ [cm]}$	
	Z. B. aus Vorzeichentabelle folgt: relatives Maximum von V bei r_2 .	
	Randvergleich: $V(1) \approx 296,86$; $V(9) \approx 409,78$; $V(r_2) \approx 1128$	
	$\Rightarrow$ Absolutes Maximum von V für einen Radius von ca. 56 mm.	
	Maximales Dosenvolumen: ca. 1128 cm ³	

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A I – CAS - (Fortsetzung)

4 **2.1** In Gleichung (*) eingesetzt: $\dot{B}(2,75) = k \cdot (200 - B(2,75))$

Daraus folgt: $k = \frac{\dot{B}(2,75)}{200 - B(2,75)} = \frac{8,5}{170} = 0,05 \left[\frac{1}{h} \right]$

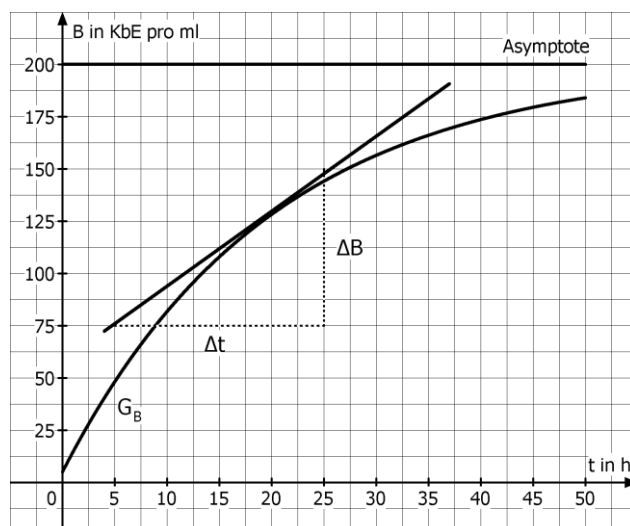
Eingesetzt in $\dot{B}(t) = k \cdot (200 - B_0) \cdot e^{-kt}$ ergibt:

$$B_0 = 200 - \frac{\dot{B}(t)}{k \cdot e^{-kt}} = 200 - \frac{\dot{B}(2,75)}{0,05 \cdot e^{-0,05 \cdot 2,75}} \approx 4,9 \left[\frac{\text{KbE}}{\text{ml}} \right]$$

3 **2.2.1** $B(t) = 100 \Rightarrow 200 + (5 - 200) \cdot e^{-0,05t} = 100$

CAS
 $\Rightarrow t = -20 \cdot \ln\left(\frac{20}{39}\right) \approx 13,4 \Rightarrow$ Nach ca. 13,4 Stunden wird der Wert erreicht.

3 **2.2.2**



3 **2.2.3** Tangente einzeichnen und entsprechende Werte der Grafik entnehmen:

$$m = \frac{\Delta B}{\Delta t} \approx \frac{150 - 75}{25 - 5} = 3,75$$

Die momentane Wachstumsrate der Bakterienkonzentration beträgt ungefähr 3,75 $\frac{\text{KbE}}{\text{ml}}$ pro Stunde.

43

BE	- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A II - CAS	
3	1.1 $f'_a(x) = \frac{1}{8}x^3 - \frac{1}{8}a \cdot x \Rightarrow f_a(x) = \frac{1}{32}x^4 - \frac{1}{16}a \cdot x^2 + C$ mit $C \in \mathbb{R}$ Da die x-Potenzen im Funktionsterm von f_a nur geradzahlige Exponenten haben und $D_{f_a} = \mathbb{R}$ symmetrisch um $x = 0$ ist, ist G_{f_a} für alle $a \in \mathbb{R}$ achsensymmetrisch zur y-Achse.	
8	1.2 $f'_a(x) = 0 \xrightarrow{a \geq 0} x_1 = 0 ; x_2 = -\sqrt{a} ; x_3 = \sqrt{a} ; f''_a(x) \stackrel{\text{CAS}}{=} \frac{3}{8}x^2 - \frac{1}{8}a$ Für $a > 0$: $f''_a(0) = -\frac{1}{8}a < 0 \Rightarrow$ rel. Hochpunkt bei $x_1 = 0$ $f''_a(\pm\sqrt{a}) = \frac{1}{4}a > 0 \Rightarrow$ rel. Tiefpunkte bei $x_2 = -\sqrt{a} ; x_3 = \sqrt{a}$ Für $a = 0$: VZW von $f'_0(x) = \frac{1}{8}x^3$ von $-$ nach $+$ bei $x_1 = 0 \Rightarrow$ rel. Tiefpunkt bei $x_1 = 0$ Für $a < 0$: $f''_a(0) = -\frac{1}{8}a > 0 \Rightarrow$ rel. Tiefpunkt bei $x_1 = 0$	
3	2.1 $V = 800 \cdot \int_{-8}^8 h(x) dx \stackrel{\text{CAS}}{=} \frac{81920}{3} [\text{m}^3]$ Der Damm hat ein Volumen von ca. 27307 m^3. $2,5 \cdot 10^6 : \frac{81920}{3} \approx 91,55 \left[\frac{\text{€}}{\text{m}^3} \right]$ Die durchschnittlichen Kosten pro Kubikmeter des Dammes betragen ca. 91,55 Euro.	
8	2.2 $h'(x) = \frac{1}{256}x^3 - \frac{1}{4}x ; h''(x) = \frac{3}{256}x^2 - \frac{1}{4}$ mit $D_{h'} = D_{h''} =]-8; 8[$ $h''(x) = 0 \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} x_4 = -\frac{8}{3}\sqrt{3} ; x_5 = \frac{8}{3}\sqrt{3}$, jeweils einfache Nullstellen von h'' $\Rightarrow$ relative Extrema von h' bei x_4 und x_5 $h'(x_4) \approx 0,77 ; h'(x_5) \approx -0,77 ;$ für $x \rightarrow -8^+$ und $x \rightarrow +8^- : h'(x) \rightarrow 0$ $\Rightarrow$ absolut größter Anstieg von G_h bei x_4 und absolut größtes Gefälle von G_h bei x_5 mit $h'(x_4) = h'(x_5) \approx 0,77$. $\Rightarrow \tan(\alpha) \approx 0,77 \Rightarrow \alpha \approx 37,6^\circ < 40^\circ \Rightarrow$ Bauvorgabe eingehalten	
6	2.3 $h(x) = 3,75 \Rightarrow \frac{1}{1024}x^4 - \frac{1}{8}x^2 + 4 = 3,75 \Rightarrow x^4 - 128x^2 + 256 = 0$ Substitution $u = x^2 : u^2 - 128u + 256 = 0 \Rightarrow u = 64 - 16\sqrt{15} \vee \left[u = 64 + 16\sqrt{15} \right]_{u > 64}$ $\Rightarrow x^2 = 64 - 16\sqrt{15} \Rightarrow x = \pm\sqrt{64 - 16\sqrt{15}} \approx \pm 1,4 [\text{m}]$ Geh- und Radweg ist ca. $2 \cdot 1,4 \text{ m} = 2,8 \text{ m}$ breit.	

Fortsetzung siehe nächste Seite

BE	- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - A II – CAS - (Fortsetzung)	
3	3.1 $N(t) = d - 660 \cdot e^{-c \cdot t}$ CAS I: $N(0) = 160 \Rightarrow d = 820$ II: $N(2) = 289 \Rightarrow c = -\frac{1}{2} \cdot \ln\left(\frac{177}{220}\right) \approx 0,11$	
4	3.2.1 Die Anzahl der Bäume im Wald ist 820. $N(t) > 0,70 \cdot 820 \Rightarrow 820 - 660 \cdot e^{-0,11 \cdot t} > 574 \xrightarrow{\text{CAS}} t > \frac{\ln\left(\frac{41}{110}\right)}{-0,11} \approx 8,97$ Im Jahr 2024 werden erstmals mehr als 70 % der Bäume vom Borkenkäfer befallen sein.	
3	3.2.2 $N(t) = 1 \xrightarrow{\text{CAS}} t = -\frac{100}{11} \ln\left(\frac{273}{220}\right) \approx -1,96 \Rightarrow$ Befall im Jahr 2013 Alternativ: $N(t) = 0 \Rightarrow t \approx -1,97$	
5	3.2.3 $N(t+1) - N(t) = 820 - 660 \cdot e^{-0,11 \cdot (t+1)} - (820 - 660 \cdot e^{-0,11 \cdot t})$ $N(t+1) - N(t) = 660 \cdot e^{-0,11 \cdot t} - 660 \cdot e^{-0,11 \cdot (t+1)} = 660 \cdot e^{-0,11 \cdot t} \cdot (1 - e^{-0,11})$ $N(t+1) - N(t) = 660 \cdot (1 - e^{-0,11}) \cdot (e^{-0,11})^t \approx 69 \cdot 0,9^t$ Der Term gibt an, wie viele Bäume ab dem Zeitpunkt t innerhalb des folgenden Jahres vom Borkenkäfer zusätzlich befallen werden.	
43		

BE

- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - G I - CAS

5 **1.1** $G: \vec{x} = \vec{OE} + \lambda \cdot \vec{EC} + \mu \cdot \vec{ED} \Rightarrow G: \vec{x} = \begin{pmatrix} 15 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 9 \\ 7 \end{pmatrix} + \mu \cdot \begin{pmatrix} -16 \\ 9 \\ 7 \end{pmatrix} ; \lambda, \mu \in \mathbb{R}$

$$\vec{n}_G = \vec{EC} \times \vec{ED} = \begin{pmatrix} -3 \\ 9 \\ 7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -16 \\ 9 \\ 7 \end{pmatrix} \stackrel{\text{CAS}}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ -91 \\ 117 \end{pmatrix} \Rightarrow G: \begin{pmatrix} 0 \\ -91 \\ 117 \end{pmatrix} \circ \vec{x} - \begin{pmatrix} 15 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} = 0$$

CAS

$$\Rightarrow -91x_2 + 117x_3 - 585 = 0 \quad | :(-13)$$

$G: 7x_2 - 9x_3 + 45 = 0$ Die Ebene G liegt echt parallel zur x_1 -Achse.

3 **1.2** $\cos(\alpha) = \frac{|\vec{n}_G \circ \vec{n}_B|}{|\vec{n}_G| \cdot |\vec{n}_B|} = \frac{\left| \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ -9 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right|}{\left| \begin{pmatrix} 0 \\ 7 \\ -9 \end{pmatrix} \right| \cdot \left| \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right|} \stackrel{\text{CAS}}{=} \frac{9}{\sqrt{130}} \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} \alpha \approx 37,9^\circ$

3 **1.3** $A_{AEC} = \frac{1}{2} |\vec{EC} \times \vec{EA}| = \frac{1}{2} \left| \begin{pmatrix} -3 \\ 9 \\ 7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 20 \end{pmatrix} \right| \stackrel{\text{CAS}}{=} 30\sqrt{10} \approx 94,9$

4 **1.4** $H: x_3 - 26 = 0 \Rightarrow x_3 = 26$
 H in $G: 7x_2 - 9 \cdot 26 + 45 = 0 \Rightarrow 7x_2 = 189 \Rightarrow x_2 = 27$

$$s: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 27 \\ 26 \end{pmatrix} + \sigma \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}; \sigma \in \mathbb{R}$$

Die Gerade s verläuft echt parallel zur x_1 -Achse und echt parallel zur x_1 - x_3 -Koordinatenebene im Abstand 27 dm. Die Kamera muss also mindestens 27 dm von der Seitenwand AE_1F_1B entfernt sein.

- 4 **1.5** ① Gleichungen der Geraden AD und BC aufstellen.
 ② Durch Gleichsetzen der beiden Geraden werden die Koordinaten des Schnittpunktes K berechnet.
 ③ Gleichung der Geraden g , die durch den Punkt K und den Vektor $\vec{AD} \times \vec{BC}$ festgelegt ist, bestimmen.
 ④ Die Gerade g schneidet die Rückwand (x_1 - x_3 -Koordinatenebene) im gesuchten Montagepunkt.

4 **1.6** $V_{ABCF} = \frac{1}{6} \left| \vec{AF} \circ (\vec{AC} \times \vec{AB}) \right| = \frac{1}{6} \left| \begin{pmatrix} -17 \\ 0 \\ -20 \end{pmatrix} \circ \left(\begin{pmatrix} -3 \\ 9 \\ -13 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -26 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right) \right| = \frac{1}{6} \left| \begin{pmatrix} -17 \\ 0 \\ -20 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 0 \\ 338 \\ 234 \end{pmatrix} \right| = 780$

23

BE	- LÖSUNGSHINWEISE ZU TEIL 2 - G II - CAS	
6	1.1 $\overrightarrow{PQ} = \begin{pmatrix} 0 \\ -7,2 \\ 2 \end{pmatrix}; \overrightarrow{PR} = \begin{pmatrix} 5 \\ -10,8 \\ 3 \end{pmatrix}; H: \vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix} + \lambda \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -7,2 \\ 2 \end{pmatrix} + \mu \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ -10,8 \\ 3 \end{pmatrix}, \lambda, \mu \in \mathbb{R}$	
	$\begin{pmatrix} 0 \\ -7,2 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ -10,8 \\ 3 \end{pmatrix} \stackrel{\text{CAS}}{=} \begin{pmatrix} 0 \\ 10 \\ 36 \end{pmatrix} \Rightarrow \vec{n}_H = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 18 \end{pmatrix}; \vec{n}_H \circ \vec{p} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 18 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix} \stackrel{\text{CAS}}{=} 144$	
	H: $5x_2 + 18x_3 = 144$ Die Ebene H liegt echt parallel zur x_1 -Achse.	
3	1.2 x_1x_2 -Koordinatenebene: $x_3 = 0$ mit $\vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$	
	$\cos(\alpha) = \frac{\vec{n} \circ \vec{n}_H}{ \vec{n} \cdot \vec{n}_H } \Rightarrow \cos(\alpha) = \frac{18}{\sqrt{349}} \Rightarrow \alpha \approx 15,52^\circ > 15^\circ \Rightarrow \text{Beh.}$	
3	1.3 $\vec{n}_{G_a} = k \cdot \vec{n}_H \Rightarrow \begin{pmatrix} -1,8a+9,9 \\ 36-6a \\ 10,8 \end{pmatrix} = k \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 18 \end{pmatrix} \stackrel{\text{CAS}}{\Rightarrow} k = \frac{3}{5}; a = 5,5$	
2	1.4 $G_{5,5}: 3x_2 + 10,8x_3 = 39,96$ A in $G_{5,5}: 3 \cdot 0 + 10,8 \cdot 3,7 = 39,96$ wahr $\Rightarrow A \in G_{5,5}$ B in $G_{5,5}: 3 \cdot 3,42 + 10,8 \cdot 2,75 = 39,96$ wahr $\Rightarrow B \in G_{5,5}$	
3	1.5 $\overrightarrow{OE} = \begin{pmatrix} 8 \\ 3,42 \\ 2,75 \end{pmatrix} + 0,2 \cdot \begin{pmatrix} 8-8 \\ 3,42-0 \\ 2,75-3,7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 4,104 \\ 2,56 \end{pmatrix} \Rightarrow E(8 4,104 2,56)$	
6	1.6 $L(8 3,42 0)$ $A_{AKLB} = \overrightarrow{KL} \cdot \frac{ \overrightarrow{AK} + \overrightarrow{BL} }{2} = 3,42 \cdot \frac{3,7 + 2,75}{2} \approx 11,03$ $A_{DNMC} \approx 11,03$ $A_{BLMC} = \overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{BL} = 6 \cdot 2,75 = 16,5$ Kosten: $(11,03 + 11,03 + 16,50) \cdot 200 = 7712$ Die Materialkosten betragen 7712 €.	
23		